

Análisis de proceso — Monitor UTPL: Clima y Contexto Loja

El flujo automatizado desarrollado en N8N tiene como finalidad monitorear información pública en tiempo real mediante la integración de APIs externas. El sistema consulta datos climáticos de la ciudad de Loja utilizando la API Open-Meteo y, de manera paralela, obtiene información general de Ecuador mediante REST Countries. Posteriormente, ambos resultados son procesados y combinados para generar un reporte final estructurado con datos relevantes del clima y del país.

El flujo inicia con un nodo Schedule Trigger, encargado de ejecutar automáticamente el proceso en intervalos definidos. Desde este nodo se generan dos ramas paralelas. La primera rama realiza una consulta HTTP hacia Open-Meteo para obtener la temperatura actual, velocidad del viento y condición climática de Loja. Luego, el nodo Formatear Clima organiza la información obtenida y asigna nombres más claros a los campos del JSON. Después, el nodo Evaluar Temperatura aplica una condición lógica mediante un IF para determinar si la temperatura se encuentra fuera del rango considerado normal. Si la temperatura es menor a 10 °C o mayor a 28 °C, el flujo envía la información hacia el nodo SET-ALERTA; en caso contrario, se dirige al nodo SET-NORMAL.

La segunda rama del flujo ejecuta una consulta HTTP a la API REST Countries, obteniendo información de Ecuador como nombre del país, población y moneda oficial. Finalmente, ambas ramas se unen mediante el nodo Merge, que consolida toda la información obtenida en un único flujo de datos. El nodo Set-Reporte Final construye el reporte definitivo incorporando la información climática, el estado evaluado y los datos generales del país.

El principal problema que resuelve este flujo es la consulta manual de información desde diferentes fuentes. Sin automatización, un usuario tendría que ingresar individualmente a páginas web o servicios externos para recopilar datos climáticos y datos del país, lo cual consume tiempo y aumenta la posibilidad de errores. Gracias a N8N, el proceso se ejecuta automáticamente y de forma periódica, permitiendo centralizar información en pocos segundos y generar reportes actualizados sin intervención manual. Además, el uso de lógica condicional permite detectar situaciones climáticas anormales de manera inmediata.

Si una de las APIs presenta fallos o deja de responder, el flujo podría generar información incompleta o detener parcialmente la ejecución. Por ejemplo, si Open-Meteo falla, no sería posible evaluar la temperatura ni determinar si existe una alerta climática. De igual manera, si REST Countries no responde, el reporte final no incluiría información del país. En un entorno básico esto podría afectar directamente el resultado del flujo. Sin embargo, en un entorno de producción se podrían implementar mecanismos de manejo de errores, validación de respuestas y almacenamiento de registros de fallos para garantizar mayor estabilidad. También sería recomendable utilizar notificaciones automáticas y sistemas de respaldo que permitan continuar parcialmente con la ejecución incluso cuando una API falle.

Como mejora futura, el sistema podría incorporar nuevas APIs relacionadas con calidad del aire, pronóstico extendido o alertas meteorológicas.

Conclusión

El desarrollo de este reto permitió comprender el funcionamiento de N8N y la integración de APIs públicas mediante flujos automatizados. La combinación de nodos de consulta, transformación, lógica condicional y consolidación demuestra cómo la automatización robótica de procesos puede optimizar tareas repetitivas relacionadas con monitoreo y procesamiento de información.